ON Earth Life

Czasopismo

#2

TEMATY

światło - kolejna cząstka

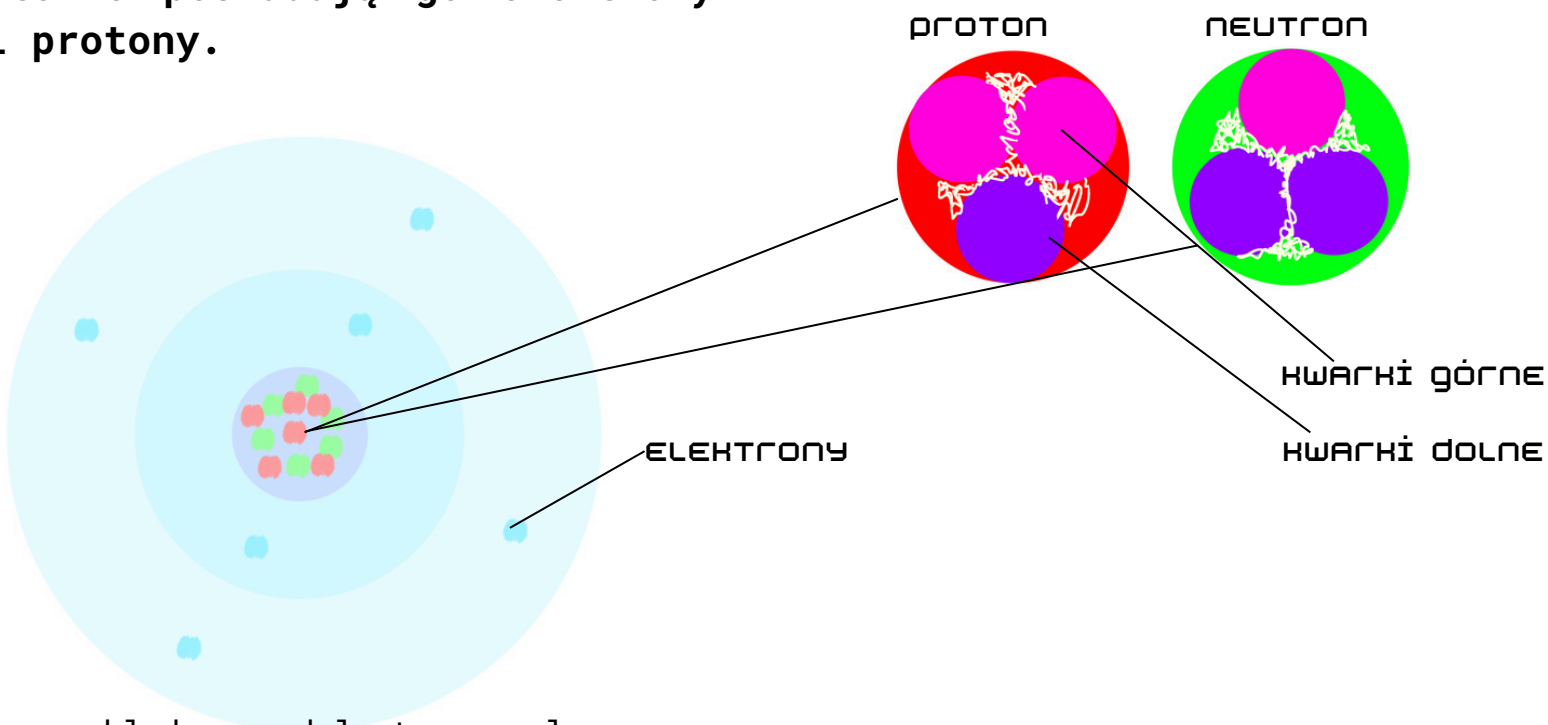
duże myśli - prawdo-ciekawostki

idea obecnie potencjalnie najlepszego urządzenia dla ludzi

W poprzednim czasopiśmie o Życiu na Ziemi pisaliśmy o atomach.

Krótkie podsumowanie na następnej stronie

Atom jest głównym materiałem budulcowym większości otaczającej nas materii (np. Twojego ciała, ławki i drzewa).
W skład atomu zazwyczaj wchodzą protony, neutrony i elektrony. Protony i neutrony zbudowane są z jeszcze mniejszych cząstek – kwarków dolnych i górnych, występujących w różnych kombinacjach.
Każda cząstka wchodząca w skład atomu ma jakąś energię (każda cząstka istniejąca we Wszechświecie MUSI mieć energię). Ale nie wszystkie cząstki atomu mają ładunek elektryczny (nie każda cząstka we Wszechświecie musi mieć ładunek elektryczny) – w atomie posiadają go elektrony i protony.
Ładunek determinuje to, w jaki sposób cząstka oddziałuje z polem elektromagnetycznym (na potrzeby jak najjaśniejszego wytłumaczenia nazwiemy na razie owo pole przestrzenią. Szczegóły w dalszej części tego czasopisma).
Wiemy również, że jedna z cząstek atomu – elektron – znajduje się w obszarze wokół jądra atomowego, które zbudowane jest z protonów i neutronów. Jednak dokładna pozycja elektronu nie jest daje się automatycznie określić. Przed dokonaniem pomiaru, zgodnie z mechaniką kwantową, możemy obliczyć jedynie rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w poszczególnych miejscach.



przykładowy model atomu węgla

Wiemy natomiast, ile elektronów może znajdować się w obojętnym* atomie, gdyż w atomie obojętnym elektrycznie, liczba elektronów jest równa liczbie protonów.

*atom obojętny to atom prosto z tablicy mendelejewa (bez zmian w ilości elektronów). Atomy zróżnicowane są jako pierwiastki pod względem różnej ilości protonów w jądrze.

Elektrony w atomie mogą mieć różne ilości energii, a tym samym znajdować się w różnych stanach energetycznych. Każdy z tych poziomów energetycznych może pomieścić tylko określoną liczbę elektronów.

Atomy łączą się ze sobą, m.in. poprzez dzielenie się (uwspólnianie) elektronami.

Elektrony i kwarki, w przeciwieństwie do protonów i neutronów, są cząstkami elementarnymi, czyli – zgodnie z obecnym stanem wiedzy – nie składają się z innych, jeszcze mniejszych cząstek.

mini ciekawostka - człowiek ważący 70kg składa się z około 650 000 000 000 000 000 000 000 000 atomów węgla.

Wiemy więc, że kluczowy element atomu, przed zmierzeniem i ‘zamrożeniem’ nie znajduje się w jednej, określonej lokalizacji, a raczej ma kilka potencjalnych miejsc, w których może zostać wykryty. (Nauka nie jest jeszcze w stanie dokładnie opisać jak to zjawisko wpływa na rzeczywistość)

kontynuując z informacjami o budowie rzeczywistości

FOTONY - CZĄSTKI ŚWIATŁA

Fotony, tak samo jak elektrony są cząstkami elementarnymi.

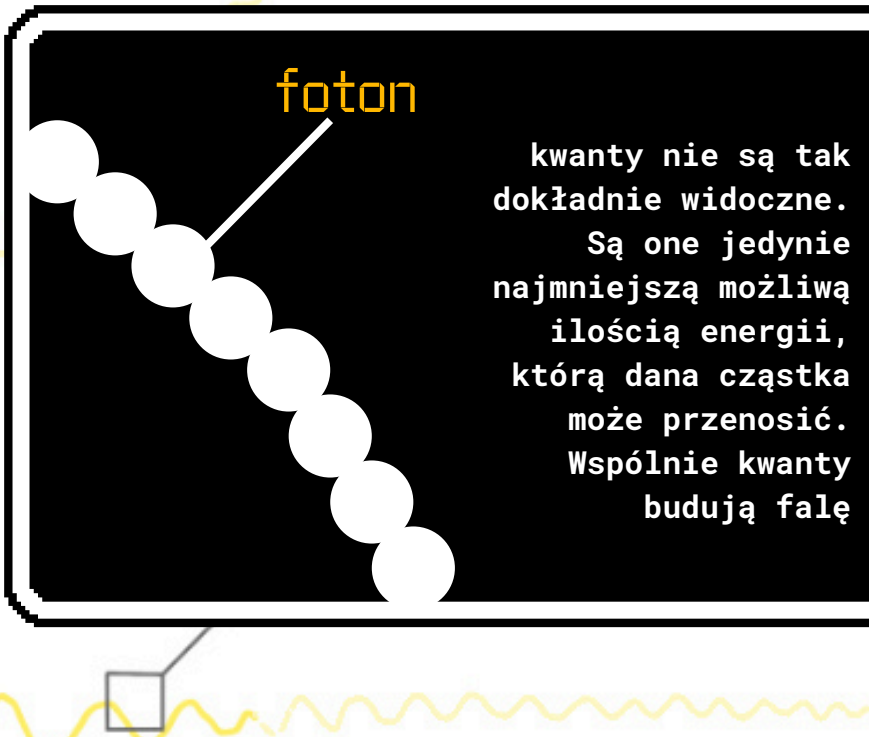
Fotony mają zerową masę spoczynkową i nie mają ładunku elektrycznego.

W próżni fotony poruszają się z prędkością światła.

Prędkość światła w próżni to maksymalna prędkość, z jaką fala elektroagnetyczna może się przemieszczać.

Fala elektromagnetyczna jest to postępujące wzbudzenie pola elektromagnetycznego na skutek np. jakiejś siły.

Zgodnie z fizyką kwantową, fotony są to kwanty owego pola



Pole elektromagnetyczne jest to pole, które istnieje poprzez czasoprzestrzeń. Może ono stawać się ‘widoczne’ (wzbudzone) poprzez działalność ładunków elektrycznych lub innych wpływów energii. Pole to jednakże istnieje również bez obecności żadnych wpływów. .

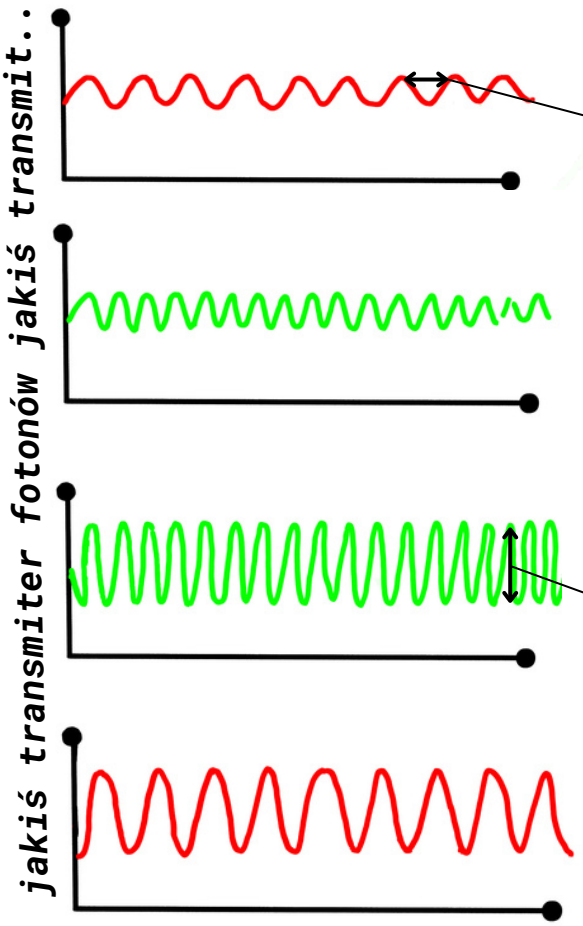
Energia fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości fali elektromagnetycznej, której jest częścią

=

Energia fotonów determinuje częstotliwość fali elektromagnetycznej, której są częścią

Siła emitowanej fali wyrażana jest poprzez jej amplitudę. Ta z kolei determinuje to, jak intensywnie odbieramy daną falę. Im silniejsza emisja, tym większa amplituda.

fale o różnych częstotliwościach odbieramy jako różne kolory



czerwony - mniejsza częstotliwość (większe przerwy pomiędzy grzbietami)

zielony - większa częstotliwość (mniejsze przerwy pomiędzy grzbietami)

lepiej widoczny/bardziej jaskrawy zielony (częstotliwość zielonego, z większą amplitudą)

lepiej widoczny/bardziej jaskrawy czerwony (częstotliwość czerwonego z większą amplitudą)

amplituda (związana z nasileniem) zalezy od siły, z jaką emitowana jest fala.

częstotliwość (związana z kolorem) jest determinowana przez proces w jakim i w obrębie którego zachodzi emisja fali fotonów

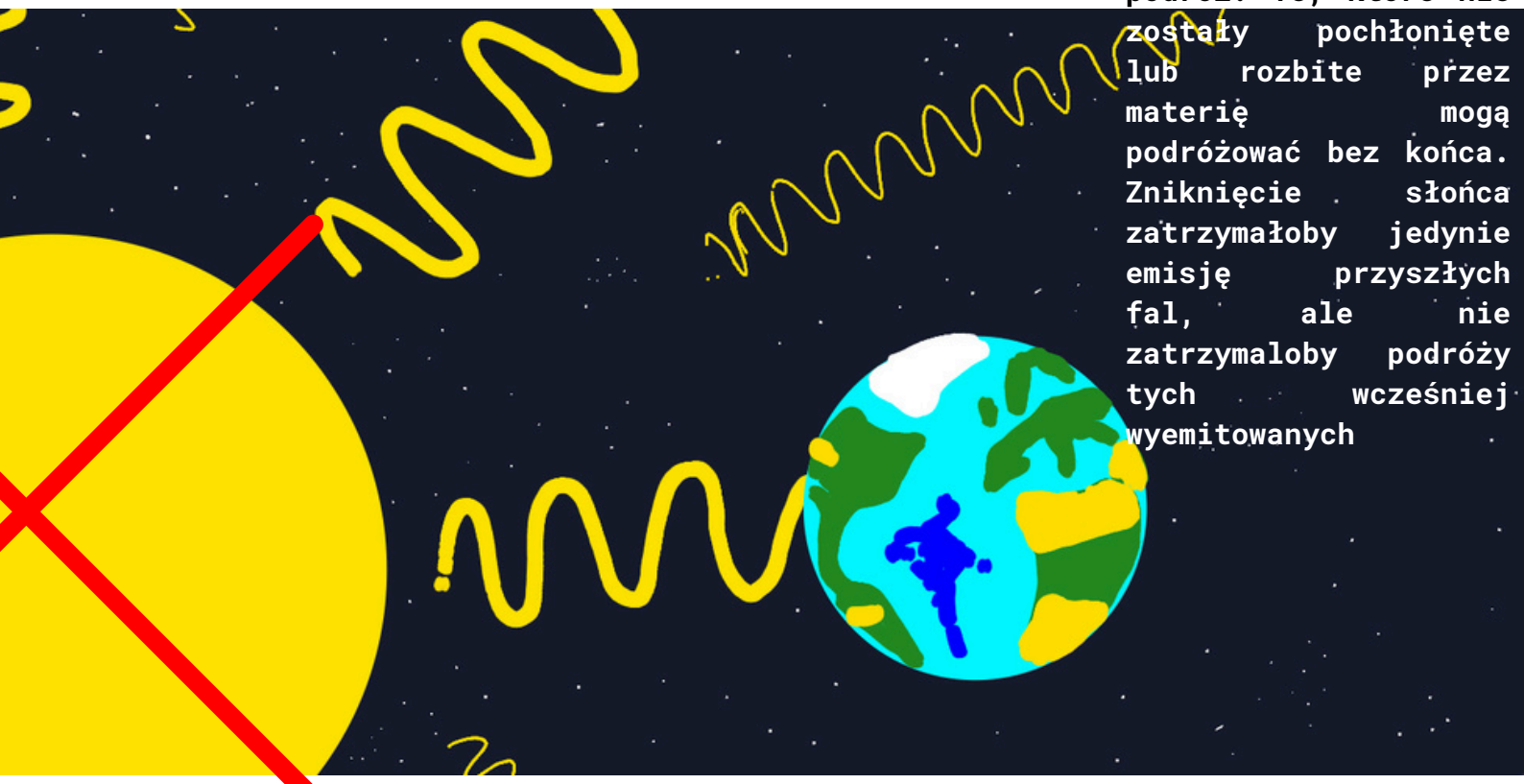
Ludzki mózg postrzega kolory bazujac na informacji o częstotliwości fali fotonów. Odbierana jest ona przez fotoreceptory obecne w oczach, następnie informacja o częstotliwości przesyłana jest do mózgu, który identyfikuje częstotliwość jako dany kolor. Bez fal elektromagnetycznych nie moglibyśmy NIC wdzieć.

Fala elektromagnetyczna może być emitowana przez różne procesy fizyczne. Takie jak np. zmiana stanu energetycznego elektronu.

Taka fala tak jak wspomniano posiada pęd i energię, ale nie ma masy.

W próżni, fala elektromagnetyczna może poruszać się bez zmian i bez końca, o ile nie wejdzie w interakcje z materią albo dopóki nie zostanie poddana wpływom innych, niezależnych procesów.

Jeżeli słońce nagle by zniknęło, fotony które już zostały emitowane będą kontynuowały swoją podróż. Te, które nie zostały pochłonięte lub rozbite przez materię mogą podróżować bez końca. Zniknięcie słońca zatrzymałoby jedynie emisję przyszłych fal, ale nie zatrzymaloby podróży tych wcześniej wyemitowanych



Nauka jest w stanie opisać właściwości i zachowanie falopodobnych fenomenów, ACZKOLWIEK odpowiedź na ptytanie dlaczego Wszechświat podąża za prawami takiej geometrii pozostaje głęboką tajemnicą

KİLKA

CİEKA WOSTEK

Dlaczego nie możemy z pewnością stwierdzić, że to co widzimy jest jakkolwiek bliskie ‘prawdy’?

Głównie ze względu na budowę naszych mózgów.

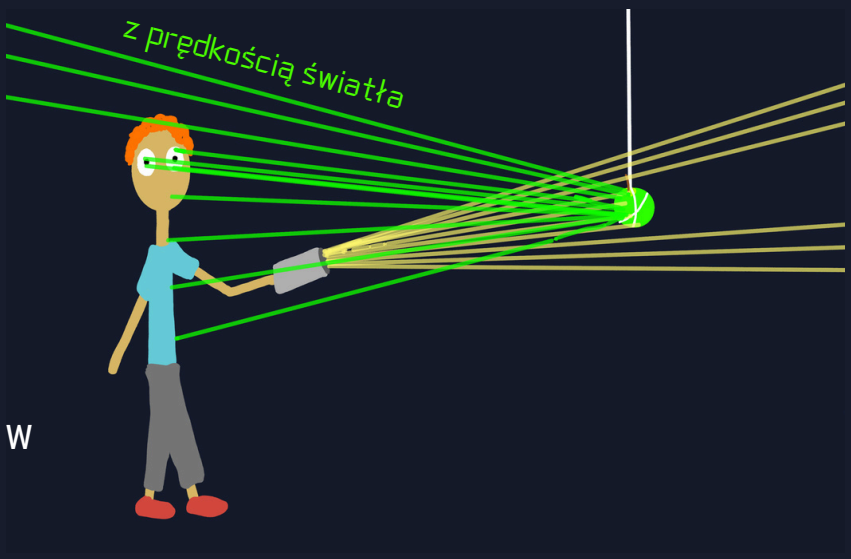
Widzenie czegokolwiek działa zgodnie z tym schematem:

1. Światło (fala elektromagnetyczna) dociera do obiektu



2. Obiekt pochłania część fali a część jej odbija

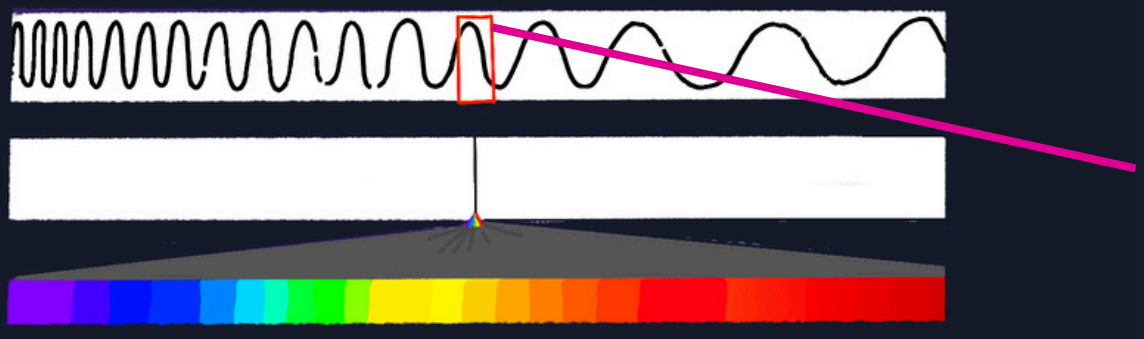
3. Niektóre spośród milionów różnych, odbitych fal trafia do naszych oczu (fotoreceptorów)



4. Fotorecpetory przekształcają odebraną częstotliwość fali elektromagnetycznej w odpowiednie sygnały elektryczne

Sygnały te trafiają do odpowiednich struktór w mózgu i po jego procesach przed naszymi oczami maluje się obraz odbieranej przez nas materialnej rzeczywstości.

Nasz układ wzrokowy pozwala nam na odbieranie tylko pewnego zakresu częstotliwości fal. Wiemy jaka może być minimalna i maksymalna częstotliwość fali i wiemy jaką jej część nasze oczy mogą odebrać



Całe spektrum częstotliwości fali elektromagnetycznej może być niewyobrażalnie duże. Od wysokich częstotliwości - promieniowania gamma, po niskie - fale radiowe.



Na stan obecnej wiedzy całe spektrum światła może wynosić :

1 Hz (i mniej) - 100 000 000 000 000 000 000 000 Hz

Nasz układ wzrokowy pozwala nam na odbiór fal w zakresie :

400,000,000,000,000 Hz – 790,000,000,000,000 Hz.

Układ wzrokowy pszczoły pozwala jej na widzenie światła w częstotliwościach zachodzących na niewidoczny dla nas ultrafilet. Czyli ok. :

460 000 000 000 000 Hz – 1 000 000 000 000 000 Hz

Układ wzrokowy sokoła również pozwala mu na widzenie zakresów fal, które są poza naszym układem. Czyli ok :

375 000 000 000 000 Hz – 857 000 000 000 000 Hz

Najprawdopodobniej oznacza to, że zwierzęta, które mają inny zakres fal, które ich oczy pozwalają im odbierać, doświadczają świata w inny sposób, do którego my nie mamy dostępu.

Mogą np. widzieć zupełnie inne kolory kwiatów.
Ale nie tylko.. Niektóre zwierzęta potrafią wykorzystywać pole magnetyczne Ziemi, żeby nawigować swoją podróż. Umiejętność ta to magnetorecepcja. A umożliwia to kryptochrom czyli grupa fotoreceptorów, które uczestniczą w odbieraniu pola magnetycznego.

My osiągamy podobne rezultaty za pomocą kompasu.

Nie mamy obecnie technologii, która pozwoliłaby nam na doświadczenie świata w sposób, w jaki doświadczają go.. inne zwierzęta. Możemy tylko spekulować. I z szacunku do życia nie zakładać, że ich doświadczanie jest mniej lub bardziej istotne niż nasze.

Biorąc pod uwagę jak małą część całego spektrum światła kluczowego dla widzenia jesteśmy w stanie dostrzec w porównaniu do tej części światła, która pozostaje dla nas niewidoczna, można z pełną zgodą z logiką stwierdzić, że rzeczywistość to znacznie więcej niż to, co teraz widzimy.

jak możemy spojrzeć w przeszłość?

Światło porusza się z prędkością światła - czyli ok: 1 miliard kilometrów na godzinę

Jest to prędkość jak każda inna (pomimo tego, że najwieksza możliwa)
A fala elektromagnetyczna jest to pojazd jak każdy inny (pomimo tego, że nie ma masy)

W związku z tym, światło pokonuje pewien odcinek drogi w pewnej ilości czasu.

Gigantyczna prędkość światła sprawia, że rzeczywistość jest całkiem spójna. Fakt, że światło podróżuje jest jasno widoczny na ogromnych odległościach wszechobecnych wokół nas.

pierwszy przykład - słońce

Słońce znajduje się około 149 milionów kilometrów od Ziemi.

Promienie jego światła poruszają się z prędkością 1 miliarda km/h

Tak więc, światło emitowane przez słońce w tej sekundzie, dotrze do nas za 8 minut.
Światło, które widzimy teraz, było wyemitowane 8 minut temu.

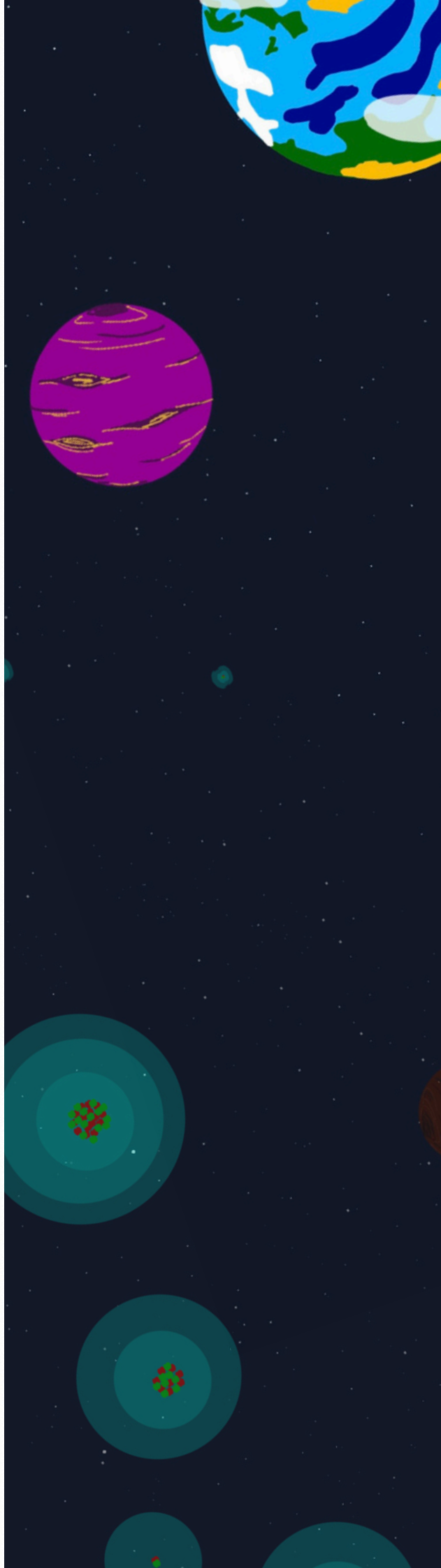
Jeden rok świetlny to dystans, który światło pokonuje podczas jednego Ziemskiego roku i wynosi ok. 9.47 biliona kilometrów.

Być może wydaje się to być ogromny dystans, aczkolwiek obserwujemy obiety, które znajdują się np. 100 milionów lat świetlnych od nas (czyli 100 milionów razy 9.47 bilionów kilometrów)

Jeżeli więc obiekt znajdujący się 100 milionów lat świetlnych od nas wyemituje w naszym kierunku falę światła widzialnego, to dotrze ona do nas za 100 milionów lat.

Światło takiego obiektu, które widzimy w tej sekundzie zostało wyemitowane przez niego 100 milionów lat temu.

Jeżeli taki obiekt (np. jest to gwiazda) wybuchnie (co z naszej perspektywy wyglądać będzie po prostu jak zniknięcie kropki z nieba), to informacja o tym dotrze do nas wraz z ostatnią częścią ostatniej wyemitowanej fali. Czyli najszybciej 100 milionów lat po wybuchu. Do tego czasu pomimo tego, że obiekt już nie istnieje, my nadal go widzimy.



kolejny przykład - jeżeli ktoś znajduje się 800 lat świetlnych od nas (czyli ok. 7 570 000 000 000 000 km) i jeżeli ten ktoś ma super niesamowity teleskop, to w tej chwili zobaczy on przez niego to, co działo się na Ziemii 800 lat temu. A to co, dzieje się na Ziemi teraz dotrze do niego wraz z aktualnie odbijaną od Ziemi falą światła, czyli za 800 lat.

Czy to oznacza, że fale elekromagnetyczne działają jak informacja o ciągle zmieniającej się materii?

Czy fale te dzwierciedlają generalnie niewidoczną materię?

I czy tym samym możemy dzięki tym falom jakoś zaobserwować ciąg odbytych wydarzeń jak film, klatka po klatce?

aktualnie możemy tylko zgadywać.

następny temat:

‘ultra przydatne urządzenie dla ludzi żyjących na Ziemi w 21 wieku’

Technologia na Ziemi jest w procesie ciągłego rozwoju. Jednakże, prawdopodobnie, pobnie jak z globalnym rozwiązaniem sposobu na wodę, odkryliśmy najlepszy prototyp użytecznej technologii już jakiś czas temu. (Artykuł o tym jak lepiej zarządzaliśmy wodą w ostatnim mini magazynie, dostępny, za darmo na www.oelfvmag.com)

WIDOK NOWOCZESNEGO TELEFONU Z PROFILU



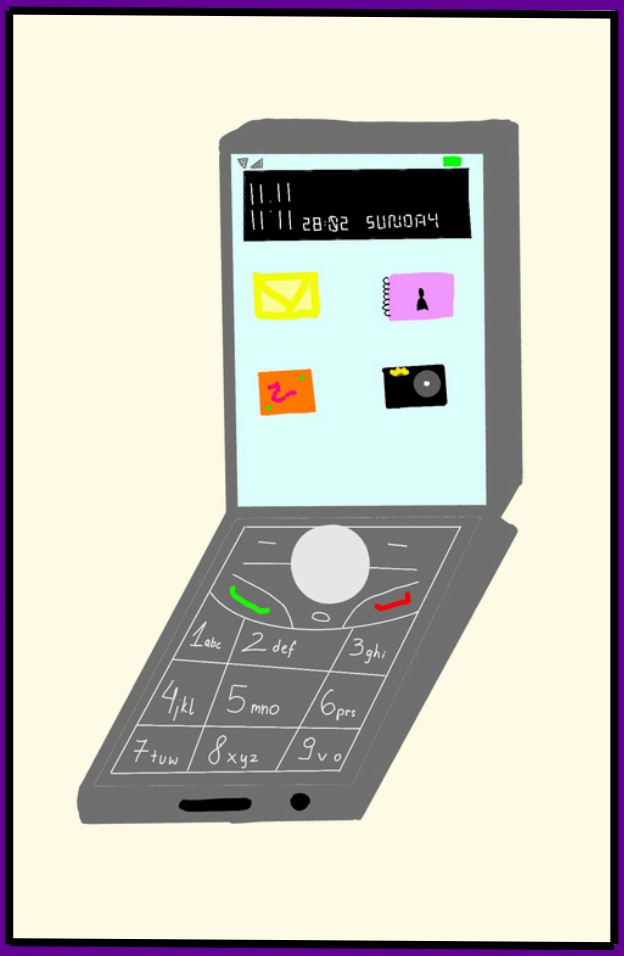
W dzisiejszych czasach globalnie używne są płaskie urządzenia zbudowane z delikatnych materiałów, które rozładowują się zazwyczaj dość szybko i których częstym problemem jest brak miejsca w pamięci. ALE tak nie było zawsze. Możemy wyciągnąć wnioski z przeszłości i połączyć je z nowoczesnymi rozwiązaniami, aby stworzyć faktycznie użyteczne i nieirytujące ‘topowe urządzenie dla człowieka w 21 wieku’

Zaczynając od inspiracji z przeszłości, którą będziemy czerpać z :

- Palm topów - PDA (o których niewiele osób słyszało)
- Flip phonów (które wiele osób kochało)

Telefony na klapkę były ikoniczne. Nie były jednakże szokująco funkcjonalne - nie miały możliwości pobierania i odtwarzania wielu aplikacji, miały bardzo mało pamięci, słaby aparat i brak dotykowego ekranu.

Główną inspiracją pochodzącą z tej ery telefonów jest po pierwsze fakt, że jest to telefon i po drugie, że jest to telefon z klapką.



Żeby zrozumieć jakimi funkcjami Palm topów się inspirujemy, dla tych którzy ich (palm topów) nie znają, na następnej stronie jest małe wytłumaczenie ich istoty

PDA - osobisty cyfrowy asystent / komputer kieszonkowy

Powodem, dla którego niewiele osób słyszało o Palm topach jest to, że zostały one praktycznie zupełnie wyparte przez smartphony, zbliżone wyglądem do nowoczesnych telefonów.



Palm top był w pełni funkcjonalnym komputerem, który mieścił się w kieszeni.

Palm topy nie mogły dzwonić

Oprócz klasycznych aplikacji, takch jak kalendarz czy kalkulator, posiadał on funkcje łączenia się z internetem albo poprzez bluetooth (mini ciekawostka - bluetooth działa na zasadzie odbierania fal elektromagnetycznych o mniejszej częstotliwości niż ta, którą widzimy). Niektóre palmtopy posiadały aparaty.

Palm topy miały orientację poziomą i najczęściej były na klapkę. Orientacja pozioma wydaje się być bardzo dobrym pomysłem, ze względu na to, że po pierwsze widać więcej, a po drugie dzięki temu urządzenie podczas używania przypomina kontroler do gry (w tym przypadku do gry w Życie na Ziemi)

Jedną z kluczowych pod względem funkcjonalności cech palmtopóow jest ich kompatybilność z kartami pamięci.



Dzięki temu praktycznie nie ma możliwości, aby palmtopom kiedykolwiek zabrakło pamięci (przy mądrym zarządzaniu, (które nie jest trudne)).

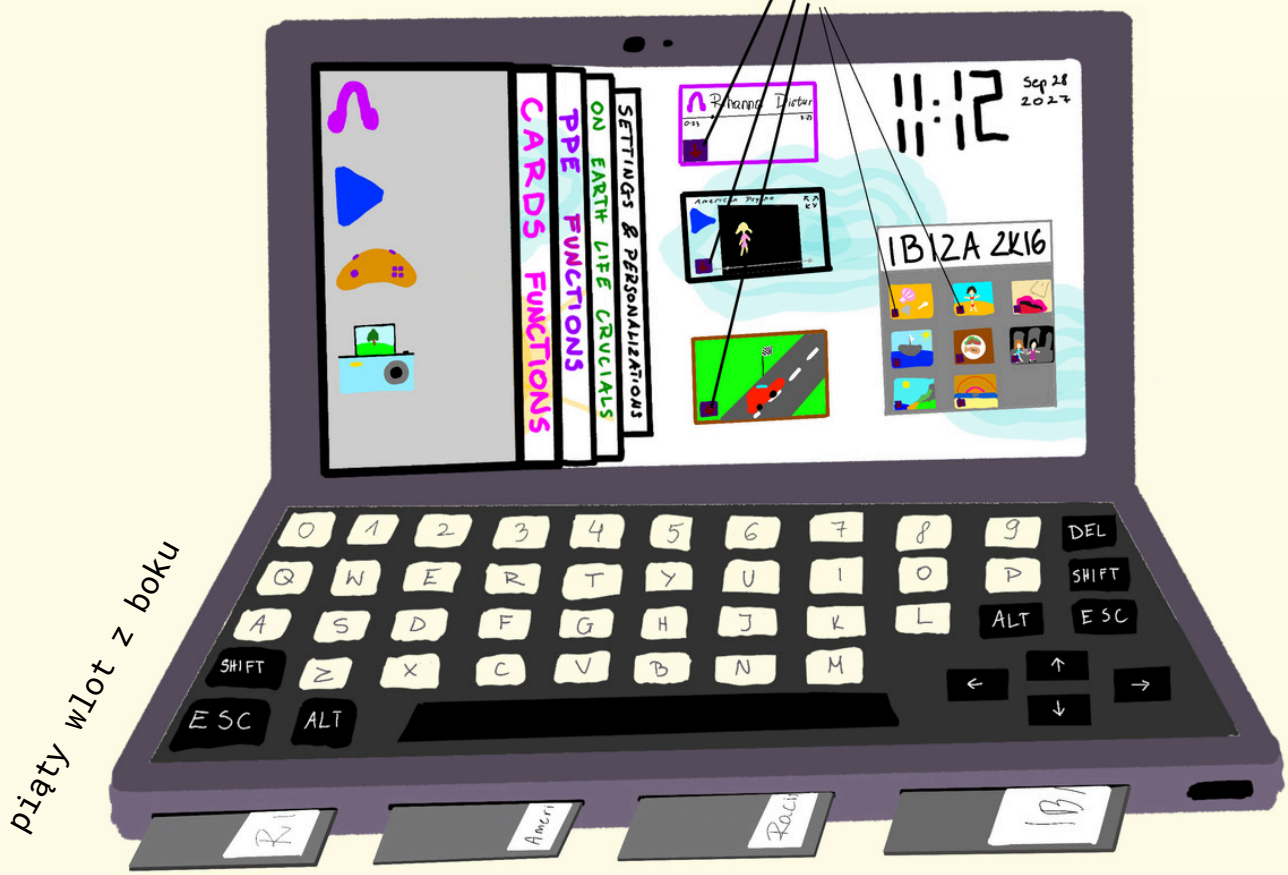
Możesz pobierać różne pliki z kart pamięci na urządzenie i z urządzenia na karty pamięci. Używając tylko tych, których aktualnie potrzebujesz. Różne pliki tzn. np. albumy ze zdjęciami, muzyka, filmy, dokumenty, gry, książki, aplikacje itp.

W wizji o kilka punktów logicznych lepiej zorganizowanego świata, dostęp do aplikacji takich jak instagram, facebook, tiktok czy youtube, również byłby możliwy za pośrednictwem kart pamięci. - Karty pamięci z wgranymi aplikacjami

zakładając, że w potencjalnie nowym urządzeniu można korzystać z pięciu kart pamięci na raz

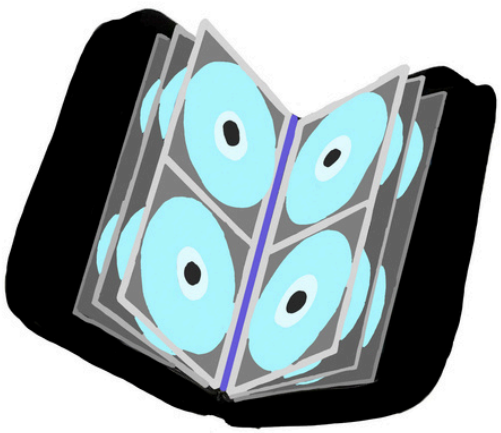
potencjalne, nowe urządzenie, z przedstawieniem potencjalnie innego oprogramowania

przycisk aby pobrać z urządzenia na kartę lub z karty na urządzenie



piąty wlot z boku

Rozwiązaniem na przechowywanie kart pamięci może być sposób inspirowany erą płyt CD, a dokładniej ich albumów. Możnaby zrobić coś konceptualnie podobnego, ale w rozmiarze kart pamięci a nie płyt. Album o takim rozmiarze możnaby bez problemu trzymać jako brelok, albo w jakikolwiek inny upragnony sposób.



i przechodzimy teraz do pomysłów, ktore najprawdopodobniej mogą być wykonalne dzięki obecnemu rozwojowi techniki technologii :

- tył urządzenia zbudowany z paneli słonecznych
- antena, która umożliwiałaby połączenie z dedykowaną satelitą.

Te funkcje miałyby za zadanie realnie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników na Ziemi

Panel słoneczny zapweniałby działanie urządzenia w okolicznościach, w których nie ma dostępu do gniazdek lub powerbanków.

Antena pozwalałaby na efektywniejsze łączenie się z satelitą, co z kolei pozwoliłoby na:

- wysyłanie informacji o lokalizacji do użytkownika (zakładając, że w nowym urządzeniu, nieodłączną częścią oprogramowania, która działa bez zasięgu i internetu są mapy z wyodrębnionymi większymi rzekami, drogami i miastami). Co mogłoby pomóc w przypadku zgubienia się, aby przynajmniej nie iść dalej w złym kierunku.
- wysyłanie informacji o lokalizacji do potencjalnie potrzebnych służb pomocy.

FUNKCJA: z boku urządzenia jest przycisk,

JEDNO NACIŚNIĘCIE - wezwanie pomocy medycznej
DWA NACIŚNIĘCIA - wezwanie pomocy policji
TRZY NACIŚNIĘCIA - wezwanie pomocy straży pożarnej
CZTERY NACIŚNIĘCIA - wezwanie pomocy helikopteru
ITP.

Po naciśnieciu można wysłać wiadomść głosową tłumaczącą co dokładnie się dzieje.
Przytrzymując przycisk dłużej można połączyć się z centralą. Niemniej jednak sam sygnał powoduje już wysłanie odpowiednich służb do lokalizacji urządzenia. Odwołanie sygnału może również odbywać się poprzez kontakt z centralą. Dzięki temu nawet w sytuacji, w której nie możemy się odezwać, możemy wezwać odpowiednią pomoc.
A dla osób, które klikają bez powodu czekałaby ogromna kara pieniężna.

antena i panel słoneczny mają potencjał zbudowania urządzenia, które działa zawsze i które zawsze może połączyć się z satelitą.

Dodatkową zaletą byłby też materiał, z którego zbudowane jest urządzenie. Zarówno palm topy jak i flip phony wykonane były ze znacznie bardziej wytrzymałych materiałów (kosztem wagi, aczkolwiek jest to raczej rozsądna cena za urządzenie, które nie rozpada się po losowym upadku).
Niektóre palmtopy miały funkcję rysika. Prawdopodobnie istnieje więc szansa, że można zbudować w potencjalnym urządzeniu ekran, który nie tylko jest dotykowy, ale również wytrzymały.

WIĘC:

INSPIRACJA Z TELEFONU NA KLAPKĘ

- Możliwość dzwonienia
- Obecność dwóch aparatów
- Ikoniczny design
- każda funkcja telefonu

INSPIRACJA Z PALM TOPÓW

- Horyzontalna orientacja
- Wejścia na karty pamięci
- Pełna mini klawiatura
- Każda funkcja komputera

INSPIRACJA NOWOCZESNYMI MOŻLIWOŚCIAMI

- Tył wykonany z panela słonecznego (najlepiej dającego się łatwo wymienić)
- Wytrzymały ekran dotykowy
- Aparaty dobrej jakości
- Antena awaryjna

Urządzenie, które ma nieskończenie wiele miejsca w pamięci

Urządzenie, które może działać bez dostępu do elektryczności

Urządzenie, które może Cię zlokalizować i wysłać do Ciebie pomoc gdziekolwiek jesteś

Urządzenie, które działa zarówno jak telefon jak i komputer,. a samo w.sobie wygląda jak kontroler do gry



Oczywiście wygląd może być modyfikowany zgodnie z osobistym gustem.

Firma, która zmieniła trajektorię rozwoju palm topów to Apple. W trakcie rozwoju PDA, przedstawili oni swój prototyp takiego urządzenia, bez fizycznej klawiatury co wyglądało w sposób zbliżony do współczesnych telefonów.

ta sama firma mogłaby

odwrócić trend nowoczesnych smartphonów i przedstawić światu nowe urządzenie wykonane w ikonicznym kształcie i z bardziej wytrzymałych materiałów. Co byłoby logicznym ruchem, biorąc pod uwagę rosnący trend zainteresowania ciekawie wyglądającą technologią.

dodatkowy pomysł - **cegły z paneli słonecznych**

W niektórych krajach coraz bardziej popularnym zjawiskiem okazuje się być produkcja cegieł z recyklingowanego plastiku pochodzącego z odpadów. Dzięki odpowiednim procesom cegły te są niezwykle wytrzymałe.

Przykładowa firma - Gjenge makers w Kenii

Jest to genialny pomysł, który pozwala na jednoczesne oczyszczanie środowika i budowę materiałów niezbędnych do powstania bezpiecznych domów.

Być może istnieje szansa, aby potraktować podobnie niełatwo rozkładające się, zużyte panele słoneczne?

Być może właśnie rozdzieranie, mieszanie z odpowiednimi substancjami, prasowanie i suszenie, zagwarantowałoby panelom słonecznym drugie życie? .. czy tak właśnie nie działa wszechświat?

Jeżeli nie Ty, to może Ktoś inny.

Czuj pełną swobodę do dzielenia się tym czasopismem.

Z pewnością jest gdzieś dusza, która z odpowiednią wizją poruszy masami

o Życiu na Ziemi



pokój, Aeria Tellar
z Wenus



